

Metodologia da Pesquisa

Comunicação e ciência aberta

REALIZAR APÓS posição 20: Ciência Aberta (Módulo 20/20)

Posições na playlist 16 a 20 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Curso de Metodologia da Pesquisa em Computação |
https://youtube.com/playlist?list=PLclUQno6PMpQO0-XrDwWsPzRzEvjwp1__&si=0dXojlZV5EisMB6s

Conteúdo verificável: Compartilhar dados; escrita; publicação; apresentação; ciência aberta

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Dados compartilháveis

Prepare plano de compartilhamento de dataset com entrevistas e tempos de tarefas. Defina dicionário, formatos, metadados, licença/condições, versionamento e tratamento de dados pessoais. Explique diferença entre anonimizar e remover apenas nomes.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Escrita e argumentação

Escreva resumo de 150-200 palavras para um estudo hipotético com pergunta sobre duas interfaces, 20 participantes, tempo mediano 30 versus 25 min e satisfação semelhante. Marque que dados são hipotéticos. Inclua objetivo, método, resultados e limite; evite inventar significância. Proponha estrutura do artigo e como citar contribuição alheia.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Publicação e apresentação

Escolha critérios para veículo de publicação de estudo em computação, descreva revisão por pares e resposta a parecer. Planeje apresentação de 8 minutos com pergunta, método, evidência e limitações. Explique como evitar gráficos que distorcem resultado.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Pacote de ciência aberta

Projete pacote reproduzível de experimento de algoritmo: árvore de arquivos, README, ambiente, semente, dados e scripts. Diferencie repetir a execução de obter mesma conclusão com estudo independente. Proponha validação por outra pessoa e política para corrigir erro descoberto depois da publicação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Dados compartilháveis (15 pontos)

Dicionário descreve campos, unidades, ausências e coleta; formatos abertos/documentados e README permitem reuso. Registrar versão, proveniência, script de análise e condições/licença compatíveis com consentimento/direitos. Identificadores indiretos podem reidentificar mesmo sem nomes; avaliar risco, agregar/redigir ou restringir acesso. Não publicar áudio/transcrição sensível por padrão. Ciência aberta pode compartilhar metadados/código e acesso controlado quando abertura irrestrita não é adequada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Escrita e argumentação (25 pontos)

Resposta deve integrar pergunta, desenho/amostra, medianas e satisfação, explicitando caráter hipotético e ausência de inferência estatística fornecida. Estrutura: contexto/trabalhos relacionados, método, resultados, discussão/ameaças, conclusão. Citações atribuem ideias/métodos e distinguem dados próprios; paráfrase exige referência. Não usar 'prova definitiva' ou p-valor inventado. Critério específico: objetivo4, método8, resultados8, limite/clareza5 dentro dos25 pontos; aceitar redação equivalente na extensão solicitada.

Exemplo de resumo (dados hipotéticos):

Este estudo hipotético investiga se duas interfaces de programação diferem no tempo necessário para concluir tarefas equivalentes e na satisfação relatada pelos usuários. Participaram vinte pessoas, cujos resultados foram comparados em condições de uso previamente definidas. O tempo mediano foi de trinta minutos na interface A e de vinte e cinco minutos na interface B, enquanto a satisfação apresentou resultados semelhantes entre as condições. Esses valores sugerem uma diferença descritiva de cinco minutos no cenário observado, mas não permitem afirmar significância estatística, causalidade ou superioridade geral da interface B. A interpretação depende da distribuição dos tempos, da experiência dos participantes, da ordem de exposição e da equivalência das tarefas, informações que precisam ser explicitadas no método. A amostra reduzida e o contexto delimitado restringem a generalização. Trabalhos posteriores devem controlar efeitos de aprendizagem, ampliar a diversidade das tarefas e relatar medidas de incerteza. O estudo oferece uma comparação inicial para orientar novas avaliações, com conclusões proporcionais à evidência disponível e sem substituir a análise dos dados individuais.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Publicação e apresentação (25 pontos)

Avaliar escopo, público, qualidade/processo, políticas e custos documentados; não só promessa de aceite rápido. Parecer exige resposta ponto a ponto, alteração/localização e discordância fundamentada. Apresentação pode dedicar 1 min problema, 2 método, 3 evidência, 1 limitações, 1 conclusão/perguntas conforme formato. Gráficos com eixos/unidades, amostra e incerteza legíveis; escala e seleção de dados não devem exagerar diferença. Não inventar resultado para melhorar narrativa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Pacote de ciência aberta (35 pontos)

Pacote contém README, dados documentados/caminho de acesso, código, configuração de dependências, comandos de execução, sementes e resultados esperados com tolerâncias. Outra pessoa parte de ambiente limpo e registra divergências; hardware/nondeterminismo podem alterar números, exigindo comparar propriedades e conclusões sob limites. Estudo independente usa novos dados/implementações/delineamento conforme terminologia declarada, não só rerodar script. Correção registra versão, motivo, impacto sobre resultados e comunica errata/atualização pelo veículo apropriado. Abertura não substitui documentação nem libera dados pessoais sem base adequada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.